

CharuAutos App

ECOSISTEMA DIGITAL AUTOMOTRIZ • VENEZUELA

HUB MAESTRO DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, GOBERNANZA DE DATOS Y NEGOCIO

Compendio Maestro Integral de Especificación Técnica, Algoritmos de Dominio, Modelo Híbrido de Monetización, Seguridad Criptográfica Anti-Fraude y Plan de Despliegue.

VERSIÓN DEL SISTEMA

v1.0 (MVP Sprint 4)

MERCADO OBJETIVO

Venezuela (Bimonetario)

ESTADO DOCUMENTAL

Auditado & Homologado



Índice General del Hub Maestro

01

Resumen Ejecutivo y Modelo de Negocio

Mercado automotor dual en Venezuela, patología mecánica por combustible y modelo híbrido multimonedado.

02

Pitch Deck Maestro para Inversores

Tesis de inversión, rondas de financiamiento Seed (\$150k USD), unit economics y moat defensivo.

03

Gestión y Gobernanza de Datos

Arquitectura Medallion (Lakehouse), MDM automotriz venezolano, dbt, Great Expectations y RAG vectorial.

04

Especificación Funcional de los 3 Pilares

Algoritmo del Matchmaker, semáforo de riesgo OBD2 manual, Escudo Anti-Estafas y Cuaderno Dinámico (\$/km).

05

Arquitectura Técnica y Stack de Software

Diagramas C4, stack React Native / Expo, NestJS, FastAPI, modelos PostgreSQL y persistencia SQLite.

06

Ciberseguridad, Implementación y Mantenimiento

Modelo de amenazas STRIDE, OWASP Mobile/API, cadena SHA-256 anti-fraude, Zero Trust y DevSecOps.

07

Diseño UI/UX y Experiencia de Usuario

Sistema de diseño Dark Showroom, modo manos sucias, emergencias en carretera y flujos de pantalla.

08

Plan de Ejecución, Roadmap y GTM

Timeline de 4 sprints (8 semanas), estrategia de lanzamiento con @charuautotops y red de talleres.

09

Bitácora de Desarrollo Viva y Estado del Proyecto

Registro histórico y continuo de hitos completados, tareas en curso y backlog de próximos sprints.

10

Índice Maestro y Matriz de Trazabilidad

Matriz de correlación técnica, requerimientos de negocio y trazabilidad del ecosistema digital.

Resumen Ejecutivo y Modelo de Negocio

Mercado automotor dual en Venezuela, patología mecánica por combustible y modelo híbrido multimoneda.

Sección 01: Resumen Ejecutivo, Contexto de Mercado (Venezuela) y Modelo de Negocio Híbrido

1.1. Contexto de Mercado: La Realidad Automotriz en Venezuela

Para que **CharuAutos App** triunfe en el mercado venezolano, su diseño funcional y de negocio debe responder con precisión milimétrica a las anomalías y particularidades del parque automotor y la economía local:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
graph TD
    A["Mercado Automotriz Venezolano"] --> B["Parque Automotor Dual"]
    A --> C["Crisis de Combustible & Desgaste Acelerado"]
    A --> D["Mercado de Repuestos Fragmentado"]
    A --> E["Economía Multimoneda"]

    B --> B1["Autos Tradicionales (2000-2015)  
Aveo, Optra, Fiesta, Yaris, Hilux, Explorer"]
    B --> B2["Nueva Ola de Marcas Chinas (2021-Presente)  
Changan, Chery, JAC, Dongfeng, Baic"]

    C --> C1["Fallas recurrentes en bombas de gasolina,  
sensores de O2 y catalizadores (DTCs P0420, P0171)"]

    D --> D1["Proliferación de repuestos 'tipo original'  
Gran asimetría de precios y desconfianza en talleres"]

    E --> E1["Cobros en USD (Zelle, Efectivo, USDT)  
y Bs. (Pago Móvil a tasa oficial BCV)"]
```

1. El Fenómeno del Parque Automotor Dual

- **El Bloque Clásico (2000–2015):** Vehículos con 10 a 20 años de rodaje continuo. Modelos icónicos como Chevrolet Aveo, Optra, Spark, Silverado; Ford Fiesta, EcoSport, Explorer; Toyota Corolla, Yaris, Fortuner; Hyundai Getz y Renault Clio/Logan. Requieren mantenimiento preventivo constante y padecen de repuestos de calidad dudosa.
- **La Nueva Ola Asiática (2021–Presente):** Crecimiento exponencial de marcas chinas ensambladas o importadas (Changan, JAC, Chery, Dongfeng, Jetour, DFSK). Los compradores carecen de referencias históricas sobre durabilidad, reventa y disponibilidad de repuestos a largo plazo.
- **La Oportunidad CharuAutos:** El comprador venezolano vive en un dilema permanente: “¿Compro un Toyota Corolla 2008 usado por \$7,500 o un Changan Alsvin 0km financiado por \$16,000?”. Nuestro **Matchmaker** responde exactamente a este dolor sin sesgos de marca.

2. Calidad del Combustible y Patología Mecánica Local

- Las variaciones en el octanaje y la presencia de sedimentos o agua en los tanques subterráneos provocan una tasa desproporcionada de fallas en:
- Bombas de combustible (pilas de gasolina) quemadas por recalentamiento o filtros saturados.
- Inyectores obstruidos y mezcla pobre (Códigos P0171 , P0174).
- Falsas explosiones y misfires (Códigos P0300 , P0301).
- Degradación prematura de sensores de oxígeno y convertidores catalíticos (Código P0420).
- La app debe contextualizar los códigos OBD2 en función de la realidad del combustible venezolano.

3. Ecosistema de Pagos Multimoneda

- Cualquier sistema de monetización en Venezuela debe admitir:
- **Pago Móvil y Transferencias Bancarias (VES):** Integrado con APIs bancarias locales a tasa BCV.
- **Dólares en Efectivo / Depósitos Custodia.**
- **Fintech / Criptoactivos:** Binance Pay (USDT), Zinli, Wally Tech, Pipol Pay o Zelle.

1.2. Misión, Visión y Propuesta de Valor Única (UVP)

- **Misión:** Empoderar a los conductores en Venezuela mediante inteligencia de datos, educación preventiva y herramientas transparentes para comprar, diagnosticar y mantener sus vehículos sin ser víctimas de engaños ni sobreprecios.
- **Visión:** Convertirse en la plataforma digital y pasaporte vehicular de referencia en Venezuela y el norte de Sudamérica, intermediando de forma ética la relación entre conductores, comercios de repuestos y talleres de servicio.

• **Propuesta de Valor Única (UVP):**

"El copiloto digital que te dice con honestidad qué auto comprar para las calles de Venezuela, qué tiene tu carro cuando prende el Check Engine y cuánto deberías pagar realmente por arreglarlo."

1.3. Buyer Personas Locales

1. El Comprador Indeciso (Avatar: Daniel, 29 años)	2. La Conductora Protectora (Avatar: Carmen, 35 años)	3. El Dueño de Micro-Flo (Avatar: Roberto, 44 años)
- Situación: Quiere comprar su primer auto o renovar el que tiene con \$6,000 - \$12,000 USD. - Dolor: Miedo a comprar un "pote chocado" o un carro chino sin repuestos en el país. - Solución CharuAutos: Matchmaker conversacional y ficha técnica.	- Situación: Usa un sedán para trasladar a sus hijos y trabajo - Dolor: Terror a quedarse varada en la autopista y a que el mecánico le invente fallas caras - Solución CharuAutos: Diagnóstico OBD2 en español claro y Escudo Anti-Estafas.	- Situación: Administra despacho o mototaxis/caballeros - Dolor: Falta de control de precios, mecánicos que hacen trabajos inexistentes. - Solución CharuAutos: Diagnóstico multi-vehículo con alertas de kilometraje y costos \$

1.4. Modelo de Negocio Híbrido Detallado

La estrategia de monetización combina flujos **B2C directos** con flujos **B2B transaccionales**:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart TD

subgraph Ecosistema CharuAutos

App["🚗 CharuAutos App"]

(Conductor / Usuario)"

end

subgraph Flujos B2C Directos

App -->|"Suscripción \$2.99/mes o \$24.99/año"| B2C_Sub["💎 CharuPro B2C
(Alertas predictivas, multi-auto, reportes PDF)"]

App -->|"Micropago \$4.99"| B2C_Report["📄 Reporte Certificado de Compra / Venta
(Checklist inspección + aval de mantenimiento)"]

end

subgraph Flujos B2B Marketplace & Afiliación

App -->|"Reserva con descuento"| Taller["🔧 Red de Talleres Éticos 'Don Carlos'
(Take-rate: 10% a 15% por servicio)"]

App -->|"Compra de repuesto verificado"| Repuestos["📦 Repuesteras Certificadas
(Comisión: 5% a 8% por venta)"]

end

subgraph Flujos B2B Lead Generation

App -->|"Lead calificado Matchmaker"| Concesionario["🏠 Concesionarios y Agencias de Se
(\$10 a \$25 USD por lead comprador interesado)"]

App -->|"Cotización de póliza"| Seguros["🛡️ Corretaje de Seguros Vehiculares
(Comisión por emisión de póliza)"]

end

1. Nivel B2C: Freemium + CharuPro

- **Capa Gratuita (Free Tier):**
- Acceso completo al **Matchmaker de compra** (Hook de entrada viral).
- 3 consultas mensuales de códigos OBD2 manuales.
- Registro de 1 vehículo en el Cuaderno de Mantenimiento con métricas básicas.
- **Suscripción CharuPro (\$2.99 USD/mes o \$24.99 USD/año):**
- Consultas OBD2 ilimitadas con árbol completo de causa-raíz y guía de preguntas para el taller.
- Registro multi-vehículo (hasta 3 autos para familias).
- Generador de **Certificado Digital de Mantenimiento** en PDF para aumentar el valor de reventa del auto.
- Descuentos exclusivos del 10% en mano de obra en la Red de Talleres certificados.
- **Pasarelas de Pago Habilitadas:** Pago Móvil (a tasa BCV), Binance Pay (USDT), Zinli, Tarjetas internacionales.

2. Nivel B2B Marketplace: Red de Talleres y Repuesteras

- **Take-rate de Talleres (10% - 15%):** El usuario detecta la falla con el escáner manual y la app le sugiere: "3 talleres de confianza cerca de ti en Caracas/Valencia que solucionan este código con precio de mano de obra cerrado". El taller paga una comisión por cliente efectivamente atendido.
- **Afiliación de Repuestos (5% - 8%):** Vinculación directa del código de falla con el repuesto exacto (ej. Código P0300 -> Juego de bujías y cables recomendados) disponible en repuesteras verificadas que garantizan piezas originales (no copias piratas).

3. Nivel B2B Lead Generation: Concesionarios y Seguros

- **Leads Calificados del Matchmaker:** Cuando un usuario finaliza la entrevista del Matchmaker y selecciona un modelo de su interés (ej. Changan CS35, Toyota Yaris, JAC JS4), se le ofrece: "¿Deseas que un asesor oficial te agende una prueba de manejo o cotice el plan de financiamiento?". Ese lead perfilado con presupuesto y capacidad de pago se vende al concesionario por \$15 a \$30 USD.

1.5. Unit Economics Preliminares (Proyección para 1,000 Usuarios Activos)

Métrica / Parámetro	Valor Estimado (Mercado Venezuela)	Racional Financiero
CAC (Costo de Adquisición de Cliente)	\$0.80 - \$1.50 USD	Altamente orgánico gracias al contenido viral de la Historieta de Charu en TikTok e Instagram (@charuautopics) y el boca a boca del Matchmaker.
Conversión a CharuPro B2C	3.5%	De cada 1,000 usuarios, ~35 contratan la suscripción anual (\$24.99) = \$874 USD .
Conversión a Marketplace (Talleres/Repuestos)	4.0%	40 usuarios realizan al menos 1 servicio al mes con ticket promedio de \$60 USD. Take-rate del 12% = \$288 USD/mes (\$3,456 anual).
Venta de Leads Calificados (Concesionarios/Seguros)	15 leads/mes	15 leads vendidos a \$20 USD = \$300 USD/mes (\$3,600 anual).
LTV Proyectado (12 meses)	\$7.93 USD por usuario registrado	Muy saludable frente a un CAC de ~\$1.20 USD (Ratio LTV/CAC > 6x).

Pitch Deck Maestro para Inversores

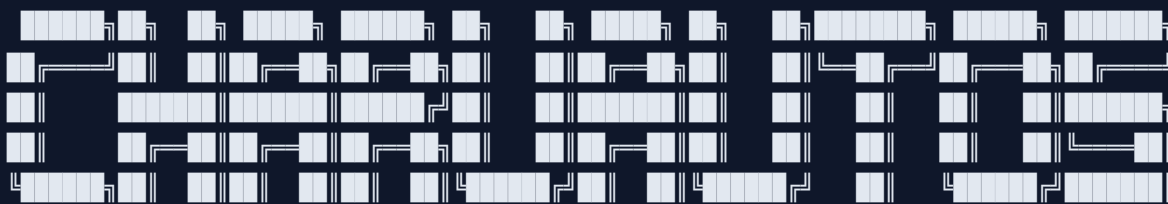
Tesis de inversión, rondas de financiamiento Seed (\$150k USD), unit economics y moat defensivo.

CharuAutos App — Pitch Deck Maestro para Inversores

Presentación de Tesis de Inversión, Modelo de Negocio y Escalabilidad

Confidencial • Ronda Semilla (Seed Round) • Mercado: Venezuela & Región Andina

Diapositiva 1: Portada & Visión Ejecutiva



- **Tagline:** "Pasión Automotriz al Alcance de tus Manos"
- **Misión:** Democratizar el conocimiento automotriz y erradicar la asimetría de información en la compra, diagnóstico y mantenimiento de vehículos.
- **La Oportunidad:** Construir la super-app y el pasaporte digital del vehículo para más de 5.5 millones de conductores en Venezuela y 45 millones en la región andina.

Diapositiva 2: El Gran Problema del Mercado

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

pie title Distribución del Dolor del Conductor en Venezuela

"Miedo a estafas o sobrepagos en el taller" : 42

"Inseguridad al comprar usado o marcas chinas nuevas" : 28

"Averías frecuentes por mala calidad de combustible" : 18

"Falta de registro de mantenimiento para reventa" : 12

1. **Desconfianza Endémica (78% de insatisfacción):** Los conductores asisten al taller mecánico con ansiedad, temiendo cobros inflados por fallas inventadas ("Don Chanchullo").
2. **Dilema del Parque Automotor Dual:** Comprar un auto tradicional usado (2000-2015: *Corolla, Aveo, Fiesta*) con riesgo de piezas piratas vs. arriesgarse con la nueva ola de marcas chinas desconocidas (2021-2025: *Changan, JAC, Chery, Dongfeng*).
3. **El Combustible Destruye Componentes:** El octanaje irregular y los sedimentos multiplican las fallas en pilas de gasolina, sensores de oxígeno y catalizadores (DTCs `P0420` , `P0171` , `P0300`).

💡 Diapositiva 3: La Solución — CharuAutos App

Un ecosistema digital cerrado que acompaña al conductor durante todo el ciclo de vida de su vehículo:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart LR

A["1. COMPRAR

Matchmaker Inteligente

- Entrevista sin jerga
- Scraping de PDFs de fichas"] --> B["2. DIAGNOSTICAR

Asistente OBD2 Manual

- Semáforo de riesgo
- Escudo Anti-Estafas"]

B --> C["3. MANTENER

Cuaderno Digital

- Health Score (0-100%)
- Costo bimonetario \$/km"]

C --> D["4. VENDER

Certificado Digital

- Sello SHA-256 verificado
- +10% valor de reventa"]

D --> A

Diapositiva 4: Tamaño del Mercado (TAM - SAM - SOM)

TAM (Total Addressable Market) – Hispanoamérica

85 Millones de Vehículos Ligeros • \$45,000M USD Gasto Anual Posventa



SAM (Serviceable Addressable Market) – Venezuela & Región Andina

5.5 Millones de Vehículos en Venezuela • \$2,200M USD Gasto Anual



SOM (Serviceable Obtainable Market) – Meta Año 1-2 (MVP)

85,000 Usuarios Activos (Caracas, Valencia, Maracaibo)

Facturación Anual Estimada: \$680,000 USD

Diapositiva 5: Modelo de Negocio Híbrido & Monetización

La plataforma no depende de un solo canal; diversifica ingresos entre el usuario final y los actores comerciales de la industria automotriz:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart TD

App["🚗 CharuAutos App"]

subgraph B2C Directo

App -->|"Suscripción \$2.99/mes o \$24.99/año"| B2C1["💎 CharuPro B2C
(Alertas predictivas, multi-auto, reportes PDF)"]

App -->|"Micropago \$4.99"| B2C2["📄 Reporte Certificado de Mantenimiento
(Sello criptográfico para reventa)"]

end

subgraph B2B Marketplace

App -->|"Comisión 10% a 15%"| B2B1["🔧 Red de Talleres Éticos
(Clientes referidos con mano de obra tasada)"]

App -->|"Comisión 5% a 8%"| B2B2["📦 Repuesteras Verificadas
(Venta cruzada de repuestos OEM)"]

end

subgraph B2B Lead Gen

App -->|"CPA \$15 a \$30 USD"| B2B3["🏠 Concesionarios de Nuevos/Usados
(Leads calificados del Matchmaker)"]

App -->|"Comisión por emisión"| B2B4["🛡️ Corretaje de Seguros Vehiculares"]

end

📊 Diapositiva 6: Unit Economics & Proyección Financiera

Métricas Unitarias por Usuario (Cohorte Venezuela):

- **CAC (Costo de Adquisición de Cliente): \$0.80 - \$1.50 USD** (apalancado en la marca [@charuautopics](#)).
- **ARPU (Ingreso Promedio por Usuario Registrado): \$8.10 USD/año.**
- **LTV (Lifetime Value a 24 meses): \$14.50 USD.**
- **Ratio LTV / CAC: > 9.6x** (muy por encima del estándar de la industria de 3x).
- **Margen Bruto del Software: 82%.**

Proyección a 3 Años (Escenario Base):

Métrica Clave	Año 1 (Lanzamiento)	Año 2 (Expansión Nacional)	Año 3 (Regionalización)
Usuarios Registrados	25,000	120,000	450,000
Suscriptores CharuPro B2C	875 (3.5%)	5,400 (4.5%)	24,750 (5.5%)
Servicios Talleres/Repuestos	1,200 transacciones	11,500 transacciones	54,000 transacciones
Ingresos Anuales Totales	\$74,500 USD	\$412,000 USD	\$1,890,000 USD
EBITDA	-\$18,000 USD (Inversión)	+\$115,000 USD (28%)	+\$680,000 USD (36%)

🏰 Diapositiva 7: El Foso Defensivo (Moat) & Ventajas Competitivas

- 1. Efecto de Red y Costo de Cambio (Data Lock-in):
 - El historial de mantenimiento acumulado es el activo del usuario. Borrar la app significa perder la bitácora verificada que demuestra que el auto fue bien cuidado.
- 2. Master Data Management Localizado:
 - La base de datos canónica entiende los modismos de Venezuela ("Corolla Pantallita", "Yaris Belén"), las fallas de combustible y los precios reales de repuestos del mercado informal y formal.
- 3. Scraping Inteligente de Fichas Técnicas PDF:
 - Permite ingresar al instante cualquier modelo chino que aterrice en el país, extrayendo potencia, torque, despeje de huecos y maletero para compararlo contra los líderes del mercado.
- 4. Resiliencia 100% Offline (Local-First):
 - El escáner OBD2 y las guías de emergencia funcionan sin señal en carreteras y sótanos.

⚙️ Diapositiva 8: Arquitectura Técnica & Seguridad Grado Financiero

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
flowchart LR
    Client["📱 React Native + Expo  
(Local-First / SQLite)"] <--> Edge["🛡️ Cloudflare WAF + TLS 1.3"]
    Edge <--> API["⚙️ NestJS Core API + FastAPI (RAG)"]
    API <--> Data["🗄️ PostgreSQL + TimescaleDB + pgvector"]
    Data <--> Lake["🏆 Medallion Data Lakehouse  
(dbt + Parquet)"]
```

- **Cadena Criptográfica Anti-Fraude:** Registros de odómetro enlazados con hashes `SHA-256`, impidiendo la alteración de kilometraje para reventa.
- **Gobernanza de Datos:** Arquitectura Medallion (*Bronze/Silver/Gold*), K-Anonimato y pruebas automatizadas con Great Expectations.

Diapositiva 9: Roadmap de Ejecución (MVP en 8 Semanas)

MES 1 - 2 (Sprints 1-4) → MES 3 - 4 (Tracción) → MES 5 - 6 (Monetización)

- MVP Funcional en React Native
- Matchmaker + OBD2 Manual
- Scraping de PDFs activo
- Lanzamiento Beta Cerrada
- 5,000 Usuarios Caracas
- Alianza 10 Talleres Piloto
- Activación CharuPro y Pagos
- Red 25 Talleres Afiliados
- Venta de Leads a Agencias

Diapositiva 10: La Ronda de Inversión (*The Ask*)

Buscamos: \$150,000 USD (Ronda Semilla / Pre-Seed)

- **Instrumento:** SAFE (Simple Agreement for Future Equity) con valoración cap o equity directo.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
pie title Distribución del Uso de Fondos ($150,000 USD)
    "Desarrollo de Producto e Ingeniería de Datos (45%)" : 45
    "Crecimiento, Marketing y Adquisición B2C (30%)" : 30
    "Adquisición B2B Talleres & Concesionarios (15%)" : 15
    "Reserva Legal, Compliance y Operaciones (10%)" : 10
```

Hitos a Alcanzar con esta Ronda (Runway: 14 Meses):

1. **25,000 Usuarios Activos Mensuales (MAU)** en Venezuela.
2. **\$6,500 USD de Ingresos Recurrentes Mensuales (MRR)** alcanzando punto de equilibrio (*Break-Even* operativo).
3. Red de **40 talleres mecánicos y 15 concesionarios/agencias** activos en plataforma.
4. Preparación de métricas para Ronda Seed Serie A regional (expansión a Colombia).

❏ Diapositiva 11: Contacto y Llamado a la Acción

- **Proyecto:** CharuAutos App (@charuautopics)
- **Deck Interactivo y Documentación Completa:** [app/docs/](#)
- **Mensaje de Cierre:**

"El mercado automotriz en Hispanoamérica sigue funcionando como en 1990. Estamos construyendo la infraestructura de datos y confianza para los próximos 20 años. Únete a nosotros."

Gestión y Gobernanza de Datos

Arquitectura Medallion (Lakehouse), MDM automotriz venezolano, dbt, Great Expectations y RAG vectorial.

Sección 02: Gestión y Gobernanza de Datos (Data Engineering & Governance)

Arquitectura de Datos, Calidad, Linaje y Modelado Analítico para CharuAutos App

Diseñado bajo estándares de Ingeniería de Datos moderna para entornos analíticos y operativos escalables.

2.1. Arquitectura de Datos: Enfoque Medallion (Lakehouse)

Para soportar tanto la operativa en tiempo real de la aplicación (OLTP) como la analítica avanzada, el motor de recomendación del Matchmaker y los modelos de IA (OLAP / RAG), implementamos una **Arquitectura Medallion** desacoplada:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
flowchart LR
    subgraph Fuentes de Ingesta
        F1["📱 App Telemetría / Gastos  
(PostgreSQL CDC Debezium)"]
        F2["🚗 Web Scraping / APIs Mercado  
(Precios Venezuela USD/Bs)"]
        F3["🔧 Catálogos Técnicos & DTCs  
(NHTSA, SAE J2012, Manuales)"]
    end

    subgraph Bronze Layer ["🥉 Capa Bronze (Raw / Ingestion)"]
        B1["Eventos Raw en Parquet / S3  
Logs inmutables sin transformar"]
    end

    subgraph Silver Layer ["🥈 Capa Silver (Cleaned / Conformed)"]
        S1["Datos Validados & Tipados  
Deduplicación, MDM aplicado,  
Normalización de VIN y Monedas"]
    end

    subgraph Gold Layer ["🥇 Capa Gold (Business / Aggregated)"]
        G1["Data Mart: Matchmaker Scoring"]
        G2["Data Mart: Health Score & Predictivo"]
        G3["Vector Store: Embeddings RAG Mecánica"]
    end

    F1 --> B1
    F2 --> B1
    F3 --> B1

    B1 -->|"Transformaciones dbt / DuckDB"| S1
    S1 -->|"Métricas & Modelos de Negocio"| G1
    S1 -->|"Agregaciones Temporales"| G2
    S1 -->|"Generación de Embeddings"| G3
```

1. Capa Bronze (Raw Data Store)

- **Propósito:** Almacén inmutable de solo adición (*append-only*).
- **Formato:** Archivos Apache Parquet particionados por `año/mes/día/fuente` almacenados en Cloud Object Storage (S3 / Cloudflare R2 / MinIO).

- **Tipos de Datos:** Eventos crudos de navegación del Matchmaker, respuestas crudas de las entrevistas, registros de cargas de combustible, fallas ingresadas por usuarios y scrapings de precios de vehículos usados en portales locales.

2. Capa Silver (Cleansed & Enriched Core)

- **Propósito:** Tablas limpias, validadas, deduplicadas y estructuradas según el modelo canónico.
- **Transformaciones:**
 - Limpieza de cadenas y estandarización fonética de marcas/modelos (ej. corregir "Toyoya Corola" a **TOYOTA COROLLA**).
 - Conversión de precios multimonedas a una base estandarizada USD a la tasa oficial BCV del día del registro.
 - Validación de coherencia de kilometraje (detección de saltos temporales erróneos o regresión de odómetro).

3. Capa Gold (Business Level / Data Marts)

- **Propósito:** Consumo directo para la aplicación, dashboards analíticos y motores de inteligencia artificial.
- **Data Mart Matchmaker:** Fichas técnicas consolidadas con puntuaciones de confiabilidad, disponibilidad de repuestos en Venezuela y costo total de propiedad (TCO).
- **Data Mart Telemetría y Salud:** Agregaciones por marca/modelo de frecuencia de códigos DTC según kilometraje (ej. "El 68% de los Aveo con más de 120,000 km reportan falla P0300").
- **Vector Database (Qdrant / pgvector):** Embeddings vectoriales de síntomas mecánicos y causas raíz para alimentar el asistente RAG en lenguaje natural.

2.2. Master Data Management (MDM): Catálogo Canónico Vehicular

La fragmentación y los errores en nombres de vehículos en Venezuela es uno de los mayores problemas de datos. El sistema implementa una entidad de **Golden Record** para vehículos y repuestos:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

erDiagram

```
MAKER ||--o{ MODEL : manufactures
MODEL ||--o{ GENERATION : has
GENERATION ||--o{ TRIM : configures
TRIM ||--o{ VEHICLE_SPEC : defines
TRIM ||--o{ MAINTENANCE_SCHEDULE : requires
MAINTENANCE_SCHEDULE ||--o{ PART_REQUIREMENT : uses
PART_REQUIREMENT }o--|| CANONICAL_PART : matches
```

```
MAKER {
    string maker_id PK "UUID"
    string name "Ej: Toyota, Changan, Chevrolet"
    string origin_country "JP, CN, US"
}
MODEL {
    string model_id PK "UUID"
    string maker_id FK
    string canonical_name "Ej: Corolla, Alsvin, Aveo"
    string body_type "Sedan, SUV, Pickup, Hatchback"
}
GENERATION {
    string gen_id PK "UUID"
    string model_id FK
    int year_start "2008"
    int year_end "2014"
    string local_nickname "Ej: 'New Sensation', 'Boca de Bagre'"
}
TRIM {
    string trim_id PK "UUID"
    string gen_id FK
    string engine_code "Ej: 1ZZ-FE (1.8L)"
    string transmission "Manual 5v / Automática 4v"
    string fuel_type "Gasolina 91/95"
}
CANONICAL_PART {
    string part_id PK "UUID"
    string part_number_oem "Número parte fabricante"
    string category "Frenos, Suspensión, Filtración, Inyección"
    string standard_name "Pila de Gasolina, Pastillas Delanteras"
    boolean critical_for_venezuela "True si falla por gasolina/huecos"
}
```

Reglas de Normalización de Entidades:

1. **Identificador Global Canónico (CarID):** Cada vehículo comercializado en Venezuela posee un UUID inmutable que desacopla el nombre comercial de su especificación técnica.
2. **Alias y Moteado Popular:** El MDM mapea los modismos populares venezolanos ("Corolla Pantallita", "Spark Tapita", "Yaris Belén", "Silverado Carita Sucia") hacia el `trim_id` exacto, permitiendo que el buscador y el chatbot entiendan el lenguaje de la calle sin romper la consistencia relacional.
3. **Equivalencias de Repuestos (Cross-Reference Engine):** Mapeo de piezas OEM contra alternativas de repuesteras del *Aftermarket* reconocidas (Denso, Bosch, Valeo, ACDelco, 555) descartando copias de baja calidad.

2.3. Pipelines de Datos & Ingesta (ETL / ELT)



Orquestación y Herramientas:

- **Orquestador:** Prefect o Airflow ligero en contenedor Docker.
- **Transformación en el Data Warehouse:** dbt (data build tool) para control de versiones en SQL, pruebas automáticas de integridad y generación de documentación de linaje.
- **Ingesta de Fichas Técnicas:** Scrapers programados que ingieren especificaciones oficiales y validan contra la base de datos global de la **NHTSA VPIC API**.

2.4. Data Quality & Data Observability

Para garantizar la veracidad de las recomendaciones del Matchmaker y la precisión del dashboard, se implementa un marco de observabilidad de datos basado en **Great Expectations** y pruebas automatizadas en **dbt**:

Dimensión de Calidad	Regla / Prueba Implementada	Acción ante Falla
Compleitud	Todo registro de vehículo debe contener obligatoriamente: <code>trim_id</code> , <code>combustible</code> , <code>despeje_suelo_mm</code> y <code>capacidad_tanque_litros</code> .	Registro rechazado a cuarentena (<i>Dead Letter Queue</i>).
Consistencia de Kilometraje	<code>Kilometraje_Actual >= Kilometraje_Anterior</code> (Monotonicidad estricta). La tasa de avance no puede exceder los 1,000 km/día (salvo flag explícito de viaje).	Alerta de posible manipulación de odómetro / error de dedo del usuario.
Data Drift en Precios	Desviación estándar del precio promedio de mercado de un modelo específico > 25% en una ventana móvil de 7 días.	Alerta al equipo comercial para revisar si hubo distorsión cambiaria o error de scraping.
Validez de Códigos DTC	El código ingresado debe coincidir con la expresión regular <code>^[PBCU][0-3][0-9A-F]{3}\$</code> (Estándar SAE J2012).	Si no existe, se clasifica como código específico de fabricante o error tipográfico y se envía a revisión.

2.5. Privacidad, Seguridad y Anonimización de Datos

- Anonimización de Patrones de Uso y Kilometraje:**
 - Para alimentar los modelos de recomendación general (Big Data automotriz), los datos de conducción y fallas se disocian completamente del nombre, cédula/DNI y correo electrónico del usuario mediante técnicas de **K-Anonimato**.
- Cifrado de Número de Chasis (VIN) y Placas:**
 - El VIN y la placa del vehículo se consideran identificadores sensibles. Se almacenan cifrados a nivel de columna con **AES-256-GCM** y se indexan mediante hashes ciegos (*Blind Indexing con HMAC-SHA256*) para permitir búsquedas sin exponer el dato en texto plano.
- Linaje del Dato (Data Lineage):**
 - Trazabilidad completa con dbt Docs y OpenLineage: cualquier cálculo visible en el dashboard (ej. "Costo por kilómetro: \$0.14 USD/km") puede ser auditado hacia atrás hasta el ticket de combustible o factura original que lo originó.

2.6. Modelado Analítico y Preparación para IA / RAG

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart TD

```
RawDocs["Manuales de Taller + Guías SAE + Fichas Técnicas"] --> Chunking["Chunking Semántico"]
Chunking --> Embedding["Generador de Embeddings (OpenAI / Cohere / Local)"]
Embedding --> VectorDB["Base de Datos Vectorial (pgvector)"]
```

```
UserQuery["Consulta del Usuario: 'Mi Yaris suena como matraca al cruzar'"] --> QueryEmbed["Embedding"]
QueryEmbed --> SimilaritySearch["Búsqueda de Similitud Coseno (k-NN)"]
VectorDB --> SimilaritySearch
SimilaritySearch --> Context["Contexto Enriquecido: Fallas comunes de triceta / punta de tri"]
Context --> LLM["LLM (Generación en lenguaje accesible CharuAutos)"]
LLM --> Answer["Explicación clara, costo aproximado y prevención anti-estafas"]
```

- **Almacenamiento Vectorial:** Extensión **pgvector** integrada en la misma base de datos PostgreSQL, evitando mantener una infraestructura separada en la etapa de MVP.
- **Metadatos Enriquecidos:** Cada fragmento vectorial incluye filtros relacionales: `{ "marca": "Toyota", "modelo": "Yaris", "componente": "Tripoide/Junta Homocinética", "frecuencia_venezuela": "Alta" }`.

Especificación Funcional de los 3 Pilares

Algoritmo del Matchmaker, semáforo de riesgo OBD2 manual, Escudo Anti-Estafas y Cuaderno Dinámico (\$/km).

Sección 03: Especificación Funcional Detallada de los 3 Pilares Core

Diseño de Producto, Algoritmos, Lógica de Negocio y Experiencia Funcional

Especialmente contextualizado para el mercado automotriz venezolano • Hook: Matchmaker-First

3.1. Pilar 1 (Hook Principal): Matchmaker de Compra & Comparador Inteligente

El **Matchmaker de CharuAutos** no es un simple filtro de búsqueda por precio o año; es un **asesor virtual empático** que traduce las necesidades cotidianas del usuario en especificaciones de ingeniería automotriz adaptadas a las exigencias de Venezuela.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart TD

```
Start(["🚀 Inicio de la Entrevista"]) --> Q1["💰 1. Presupuesto Total y Liquidez  
(Compra inicial + colchón de mantenimiento)"]
Q1 --> Q2["🗺️ 2. Rutas y Caminos Recorridos  
(Autopistas, calles con baches, subidas, viajes al interior)"]
Q2 --> Q3["🚗 3. Sensibilidad al Combustible  
(Capacidad de surtir subsidiada/internacional, consumo km/L)"]
Q3 --> Q4["👤 4. Espacio y Capacidad de Carga  
(Pasajeros, coche de bebé, maletas, trabajo de carga)"]
Q4 --> Q5["🔧 5. Tolerancia a la Disponibilidad de Repuestos  
(¿Consigue en cualquier esquina o puede esperar importación?)"]

Q5 --> Engine["💡 Algoritmo de Ponderación & Scoring  
(Compatibilidad de Fichas Técnicas)"]

Engine --> Results["🏆 Top 3 Modelos Recomendados  
(% Match + Pros y Contras en Venezuela)"]
Results --> Compare["⚖️ Comparador Lado a Lado Sin Jerga"]
Results --> LeadGen["📄 CTA: Contactar Concesionario / Taller de Revisión Pre-Compra"]
```

1. El Árbol Conversacional Guiado (Entrevista Sin Jerga)

Las preguntas evitan tecnicismos y se basan en escenarios del día a día en Venezuela:

Pregunta del Asistente	Opciones de Respuesta	Traducción a Variables de Ingeniería
1. "¿Cuánto dinero tienes disponible para el carro?"	A) < \$4,000 USD B) \$4,000 - \$8,000 USD C) \$8,000 - \$15,000 USD D) > \$15,000 USD (0km / Financiamiento)	Filtra segmentos: Usados de batalla, sedanes tradicionales, SUVs medianas o modelos 0km nuevos chinos/financiamientos.
2. "¿Por dónde vas a rodar la mayor parte del tiempo?"	A) Pura ciudad plana (Caracas centro, Maracaibo) B) Subidas fuertes y cerros (El Hatillo, Táchira, Mérida) C) Vías con muchos huecos y baches pronunciados D) Viajes largos interurbanos por autopistas	- Despeje al suelo mínimo (ej. > 170 mm para opción C). - Curva de torque a bajas RPM (> 140 Nm para opción B). - Rigidez estructural del tren delantero.
3. "¿Cuál es tu prioridad con la gasolina?"	A) Máximo ahorro, que rinda bastante B) No me importa tanto el consumo, prefiero fuerza C) Que acepte gasolina regular sin pistoneo ni fallas	- Relación de compresión del motor (preferir motores < 10.5:1 atmosféricos para evitar detonación con octanaje irregular). - Consumo mixto > 14 km/litro.
4. "¿Qué tan fácil quieres conseguir los repuestos?"	A) "Que los vendan hasta en la panadería" B) "Puedo esperar unos días si el carro es más moderno"	Ponderador de densidad de stock en repuesteras locales (ej. Toyota/Chevrolet vs. marcas asiáticas emergentes).

2. Algoritmo de Ponderación y Scoring (% de Compatibilidad)

Para cada vehículo i de la base de datos canónica, el Score de Compatibilidad ($S_i \in [0, 100]$) se calcula mediante una suma ponderada normalizada:

$$S_i = \left(\sum_{j=1}^6 w_j \cdot C_{ij} \right) \times P_{\text{penalización}}$$

Donde:

- w_j = Peso relativo asignado a cada criterio según las respuestas del usuario ($\sum w_j = 1$).

- $C_{ij} \in [0, 1]$ = Grado de cumplimiento del vehículo i en el criterio j :

- \$C_1\$ (Ajuste a Presupuesto):** Penalización cuadrática si excede el presupuesto del usuario.
- \$C_2\$ (Costo Total de Mantenimiento TCO en Venezuela):** Basado en el precio de repuestos clave (amortiguadores, pastillas, kit de embrague, bujías).
- \$C_3\$ (Despeje del Suelo / Suspensión):** Distancia libre al suelo contra irregularidades viales.

4. **\$C_4\$ (Tolerancia al Combustible Local):** Sensibilidad del sistema de inyección y sensores de O2.
5. **\$C_5\$ (Habitabilidad & Espacio):** Volumen del maletero en litros y espacio entre ejes.
6. **\$C_6\$ (Liquidez de Reventa):** Tiempo promedio en días que tarda el modelo en venderse en portales de segunda mano.
- $P_{\text{penalización}}$ = Factor de descuento (0.75) si el modelo posee un historial crítico de fallas endémicas (ej. rotura de correa de tiempo en modelos de interferencia sin mantenimiento estricto).

3. Comparador Lado a Lado: Fichas Técnicas "Humanizadas"

Cuando el usuario selecciona dos o tres modelos para contrastar (ej. *Toyota Corolla 2011* vs. *Changan Alsvin 2024* vs. *Ford Fiesta 2012*), la interfaz traduce las especificaciones crudas a lenguaje intuitivo:

TOYOTA COROLLA 1.8 (2011)	CHANGAN ALSVIN 1.4 (2024)	FORD FIESTA TITANIUM (2012)
Compatibilidad: 94%	Compatibilidad: 88%	Compatibilidad: 82%
Repuestos en Venezuela: Inmediatos en cualquier ciudad	Repuestos en Venezuela: En concesionarios y tiendas grandes	Repuestos en Venezuela: Frecuentes, pero con espera
Altura contra Huecos y Policías: Buena (160 mm de despeje)	Altura contra Huecos y Policías: Regular (145 mm, raspa si va cargado)	Altura contra Huecos y Policías: Baja (135 mm, requiere cuidado)
Comportamiento con la Gasolina: Excelente, motor rústico de cadena	Comportamiento con la Gasolina: Requiere mantenimiento de inyectores	Comportamiento con la Gasolina: Sensible a suciedad y edad
Costo de Mantenimiento Anual: ~\$320 USD/año	Costo de Mantenimiento Anual: ~\$260 USD/año (primeros años)	Costo de Mantenimiento Anual: ~\$410 USD/año (frecuente)

4. Ingesta Inteligente de Fichas Técnicas por PDF Adjunto (Document Scraping & Parsing)

Para responder a la necesidad de evaluar vehículos no listados o modelos recién importados por concesionarios en Venezuela:

- **Flujo de Carga:** El usuario o vendedor puede adjuntar un archivo PDF oficial (brochure comercial o ficha técnica del fabricante) arrastrándolo a la app o seleccionándolo desde el celular.
- **Motor de Extracción y Regex Heurístico:**

- Extrae cilindrada, potencia en HP, torque en Nm, despeje al suelo en mm, volumen de maletero y tipo de transmisión/distribución.
- **Normalización Automática a la Interfaz Canónica:**
- El documento procesado se convierte automáticamente en una entidad `CanonicalVehicle` candidata.
- Se incorpora de inmediato al comparador lado a lado para contrastarlo contra cualquier auto del catálogo de CharuAutos.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart LR

```

    PDF["📄 Ficha Técnica en PDF  
(Ej: Brochure Dongfeng / Changan)"] --> Parser["⚙️ Motor de Parsing & Scraping  
(Extracción de Entidades Automotrices)"]
    Parser --> Norm["📊 Normalizador Canónico  
(Potencia, Torque, Despeje mm, Maletero)"]
    Norm --> Compare["🔍 Comparación Lado a Lado Instantánea  
(PDF vs. Autos de la Base de Datos)"]
  
```

3.2. Pilar 2: Asistente Mecánico & Diagnóstico OBD2 Manual

En la fase MVP, el usuario no necesita hardware Bluetooth. El diagnóstico se activa mediante un **buscador predictivo de códigos DTC** o un **selector visual de síntomas**.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart LR

```

    User["👤 Usuario ingresa: 'P0420'"] --> Engine["🔍 Motor de Diagnóstico SAE/ISO"]
    Engine --> Severity["🚦 Nivel de Severidad (Semáforo ISO)"]
    Engine --> Causes["📋 Causas Raíz Ordenadas por Probabilidad (80/20)"]
    Engine --> Shield["🛡️ Escudo Anti-Estafas en el Taller"]

    Severity --> Display1["Pantalla de Resultados Didáctica"]
    Causes --> Display2[" "]
    Shield --> Display3[" "]
  
```

1. El Semáforo de Severidad ISO/SAE

- **Código Nivel 1 (Leve / Conducción Segura):**
- Ejemplos: `P0442` (pequeña fuga EVAP / tapa de gasolina floja), `P0128` (termostato abre a destiempo).
- Mensaje: "Puedes seguir manejando con tranquilidad. No daña el motor a corto plazo. Revísalo en tu próximo servicio rutinario."

- **Código Nivel 2 (Precaución / Atención Necesaria):**
 - Ejemplos: P0420 (eficiencia catalizador baja), P0171 (mezcla pobre en banco 1).
 - Mensaje: "El auto rueda, pero consumirá más gasolina o perderá fuerza. Atiéndelo pronto para evitar averías mayores."
 - **Código Nivel 3 (Crítico / Detener el Auto Inmediatamente):**
 - Ejemplos: P0300 parpadeando (misfire masivo dañando motor), P0524 (presión de aceite insuficiente).
 - Mensaje: "¡ALERTA ROJA! Detén el vehículo en un lugar seguro y apaga el motor. Continuar la marcha puede fundir el motor o causar daños catastróficos."
-

2. Árbol de Causas Raíz 80/20 y Desglose Económico

Para evitar que el usuario gaste cientos de dólares innecesariamente, la app muestra las causas más probables ordenadas de menor a mayor costo:

Caso de Estudio: Código P0420 (Muy frecuente en Venezuela por combustible)

- Causa más barata y probable (60% de los casos):** Sensor de oxígeno posterior defectuoso o sucio (\$25 - \$40 USD).
 - Segunda causa común (25% de los casos):** Fuga en el tubo de escape o junta suelta antes del catalizador (\$15 USD de soldadura).
 - Causa más cara y menos común (15% de los casos):** Catalizador verdaderamente fundido o tapado (\$200 - \$600 USD).
-

3. Generador del "Escudo Anti-Estafas" para el Taller

La app genera una tarjeta exportable a WhatsApp o pantalla completa que el usuario muestra o utiliza como libreto al hablar con el mecánico:

ESCUDO CHARUAUTOS – REGLAS PARA EL MECÁNICO

Vehículo: Chevrolet Aveo 1.6 • Código Detectado: P0171 (Mezcla Pobre)

1. PREGUNTA CLAVE DE CONFRONTACIÓN:

"Amigo, antes de cambiar la bomba de gasolina completa, ¿podemos medir la presión en el riel de inyectores con el manómetro y revisar si hay una toma de aire falsa en la manguera de vacío?"

2. CONDICIONES OBLIGATORIAS:

- Todo repuesto reemplazado debe entregarse en su caja original con la pieza vieja retirada como evidencia.
- No autorizo trabajos adicionales sin presupuesto escrito previo.
- Escaneo final para verificar que el código se borró y no volvió.

3.3. Pilar 3: Cuaderno de Mantenimiento Dinámico & Dashboard Analítico

El cuaderno de mantenimiento digital sustituye a la libreta física olvidada en la guantera, convirtiendo cada gasto en inteligencia preventiva.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
graph LR
    subgraph Registro_Rápido [Registro Rápido]
        Input[" + Nueva Carga / Mantenimiento  
(Cámara / Manual en 10 seg)"]
    end

    subgraph Procesamiento [Procesamiento]
        Calc1["Calculador de Rendimiento (km/L)"]
        Calc2["Cálculo de Costo Real ($/km)"]
        Calc3["Algoritmo Health Score (0-100%)"]
    end

    subgraph Visualización_en_Canvas [Visualización en Canvas]
        Dash[" Dashboard Analítico Reactivo"]
        Time[" Timeline Cronológico de Vida Útil"]
        Alert[" Alerta Predictiva de Servicio Próximo"]
    end

    Input --> Calc1 & Calc2 & Calc3
    Calc1 & Calc2 & Calc3 --> Dash & Time & Alert
```

1. El Timeline Interactivo de Vida Útil

Una línea de tiempo interactiva donde el usuario hace scroll horizontal o vertical por los hitos mecánicos de su auto:

- **Nodos Verdes:** Mantenimientos preventivos realizados a tiempo (cambio de aceite 5W-30, filtro de cabina, rotación de llantas).
- **Nodos Amarillos:** Servicios próximos a vencer (ej. *"Faltan 800 km para cambio de pastillas de freno"*).
- **Nodos Rojos:** Servicios vencidos con alerta de riesgo (ej. *"Correa de distribución con 62,000 km sin cambiar: riesgo de rotura"*).

2. Algoritmo del "Health Score" del Vehículo (0 a 100%)

El puntaje de salud del vehículo ($H \in [0, 100]$) se recalcula automáticamente con cada ingreso de kilometraje:

$$H = 100 - \sum_{k=1}^M \left(\Delta_{\text{vencimiento}, k} \times \omega_k \right) - \text{Penalización}_{\text{DTC}}$$

Donde:

- ω_k es el peso del componente según su criticidad mecánica (ej. Aceite de motor: $\omega = 25$;

Filtro de aire acondicionado: $\omega = 5$).

- $\Delta_{\text{vencimiento}, k}$ es el porcentaje de sobre-kilometraje transcurrido desde la fecha límite.
- $\text{Penalización}_{\text{DTC}}$ descuenta 15 puntos por cada código Nivel 2 activo y 35 puntos por cada código Nivel 3 sin resolver.

Impacto Comercial: Un auto con **Health Score > 90%** durante más de 6 meses desbloquea el sello de **"Vehículo Certificado CharuAutos"**, aumentando su valor de reventa en el mercado local entre un **5% y un 12%**.

3. Dashboard Financiero Bimonetario (\$/km)

El dashboard resuelve la necesidad de los conductores venezolanos de entender cuánto les cuesta realmente mover el vehículo:

 RESUMEN DE SALUD Y COSTOS – TOYOTA COROLLA (2011)	
 Salud Global: 92/100 (Excelente)	 Odómetro: 148,500 km
 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE:	 COSTO OPERATIVO:
• 12.4 km / Litro (Promedio ciudad) • Autonomía por tanque: ~580 km	• \$0.11 USD / km recorrido • (Aprox. 4.18 Bs./km a tasa BCV)
 PRÓXIMA ALERTA PREVENTIVA:	
 Cambio de Aceite y Filtro en 1,200 km (Estimado: 22 días)	
Presupuesto estimado repuestos: \$35 - \$45 USD	

Arquitectura Técnica y Stack de Software

Diagramas C4, stack React Native / Expo, NestJS, FastAPI, modelos PostgreSQL y persistencia SQLite.

Sección 04: Arquitectura Técnica y Stack de Software

Diseño de Arquitectura de Sistemas, Diagrama C4, Selección de Stack y Persistencia Local-First

Diseñado bajo estándares de ingeniería de software moderna para resiliencia offline y alta concurrencia.

4.1. Arquitectura del Sistema: Diagrama C4 (Nivel Contenedores)

La arquitectura sigue el patrón **Local-First Reactive Sync** con microservicios en el backend desacoplados mediante colas de eventos:


```

flowchart TB
    subgraph Dispositivo del Usuario ["📱 Dispositivo del Usuario (Cliente Multiplataforma)"]
        UI["React Native Client (TypeScript / Expo)"]
        LocalDB["Local SQLite / WatermelonDB (Caché Offline Encriptada)"]
        SyncManager["Sync Manager (Replication Worker)"]

        UI <--> LocalDB
        LocalDB <--> SyncManager
    end

    subgraph Perímetro de Seguridad ["🔒 Edge & API Gateway"]
        CDN["Cloudflare WAF / CDN"]
        Gateway["Kong / Envoy API Gateway (Rate Limiting, JWT Auth, TLS 1.3)"]
    end

    subgraph Capa de Microservicios ["⚙️ Backend Services (K8s / ECS)"]
        CoreAPI["Core API Service (NestJS / TypeScript) Vehículos, Usuarios, Mantenimientos"]
        AIService["AI & RAG Engine (FastAPI / Python) Embeddings, Diagnóstico DTC & Matchmaker"]
        SyncService["Real-Time Sync Engine (Go / Node.js) WebSockets / Server-Sent Events"]
    end

    subgraph Capa de Persistencia ["💾 Persistencia & Event Streaming"]
        Postgres["PostgreSQL Master-Replica (Usuarios, Vehículos, Talleres)"]
        Timescale["TimescaleDB (Series de Tiempo: Odómetro, Gastos)"]
        VectorStore["pgvector Extension (Búsqueda Semántica Mecánica)"]
        RedisCluster["Redis Cluster (Caché L2, Colas BullMQ, Sesiones)"]
        KafkaCluster["Apache Kafka / Redpanda (Eventos de Ingesta para Data Lake)"]
    end

    SyncManager <--> |"HTTPS / WSS Sync"| CDN
    UI <--> |"GraphQL / REST"| CDN
    CDN --> Gateway
    Gateway --> CoreAPI
    Gateway --> AIService
    Gateway --> SyncService

```

```
CoreAPI --> Postgres
CoreAPI --> Timescale
CoreAPI --> RedisCluster
CoreAPI --> KafkaCluster

AIService --> VectorStore
AIService --> RedisCluster

SyncService --> RedisCluster
SyncService --> Postgres
```

4.2. Selección Justificada del Stack Tecnológico

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
mindmap
  root((CharuAutos Tech Stack))
    Frontend Móvil
      React Native 0.74+
      Expo SDK 51+
      NativeWind Tailwind CSS
      WatermelonDB Local-First
    Backend Core
      Node.js v20 LTS
      NestJS Framework
      Prisma / Drizzle ORM
      Redis + BullMQ
    Servicios IA
      Python 3.11+
      FastAPI Microservicio
      LangChain / LlamaIndex
      pgvector en PostgreSQL
    Infraestructura & Cloud
      Docker + Kubernetes
      AWS / Supabase Dedicated
      Cloudflare Enterprise WAF
      GitHub Actions CI/CD
```

Capa / Componente	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica & Comercial
Frontend Móvil	React Native + Expo (TypeScript)	• Un solo codebase para iOS, Android y versión Web PWA. • Arquitectura moderna con nuevo motor <i>Hermes</i> y compilador reactivo. • Acceso directo a biometría, cámara y SQLite nativo.
Estilos & UI Kit	NativeWind (Tailwind CSS v3)	• Permite una implementación limpia del sistema de diseño <i>Dark Showroom</i> con variables compartidas entre web y móvil.
Persistencia Local	WatermelonDB (sobre SQLite)	• Extremadamente rápido para grandes volúmenes de datos en dispositivos móviles de gama media/baja. • Permite consultas reactivas en <16ms para garantizar 60 fps en la UI.
Backend Core API	NestJS (Node.js)	• Arquitectura modular basada en principios SOLID y Domain-Driven Design (DDD). • Tipado estricto extremo con TypeScript compartido con el frontend.
Motor IA & Diagnóstico	FastAPI (Python)	• Framework asíncrono ultrarrápido para servir modelos de embeddings e integrarse con librerías de IA (NumPy, PyTorch, LangChain).
Base de Datos Operacional	PostgreSQL 16 + TimescaleDB	• PostgreSQL garantiza consistencia ACID para compras, reservas y transacciones. • TimescaleDB gestiona eficientemente millones de lecturas de kilometraje y consumos de combustible con compresión del 90%.
Base de Datos Vectorial	pgvector (Integrado en Postgres)	• Elimina la necesidad de pagar y mantener un clúster separado de Pinecone o Qdrant en el MVP, abaratando la factura cloud en más de \$300/mes.

4.3. Modelo Operacional de Base de Datos (PostgreSQL DDL Schemas)

A continuación, el esquema canónico de las tablas nodales para el MVP:

```

-- 1. EXTENSIONES NECESARIAS
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "vector";

-- 2. TABLA DE USUARIOS
CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    phone_number VARCHAR(50),
    role VARCHAR(20) DEFAULT 'driver' CHECK (role IN ('driver', 'mechanic', 'dealer', 'admin')),
    is_pro_member BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    pro_expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 3. TABLA DE VEHÍCULOS DEL USUARIO (GARAGE)
CREATE TABLE user_vehicles (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    canonical_trim_id UUID NOT NULL, -- FK hacia el catálogo MDM
    license_plate_hash VARCHAR(64) NOT NULL, -- Blind index HMAC
    encrypted_license_plate TEXT NOT NULL, -- AES-256 encrypted
    current_mileage INT NOT NULL CHECK (current_mileage >= 0),
    health_score INT DEFAULT 100 CHECK (health_score BETWEEN 0 AND 100),
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 4. TABLA DE REGISTROS DE COMBUSTIBLE Y GASTOS (TIMESCALEDDB HYPERTABLE)
CREATE TABLE fuel_logs (
    id UUID DEFAULT gen_random_uuid(),
    vehicle_id UUID NOT NULL REFERENCES user_vehicles(id) ON DELETE CASCADE,
    logged_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT NOW(),
    mileage_at_fill INT NOT NULL,
    liters_filled NUMERIC(6, 2) NOT NULL,
    price_total_usd NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
    price_total_ves NUMERIC(12, 2),
    bcv_exchange_rate NUMERIC(10, 4),
    fuel_octane VARCHAR(10) CHECK (fuel_octane IN ('regular_91', 'premium_95', 'diesel', 'unknown')
    PRIMARY KEY (id, logged_at)
);

```

```
);

-- 5. TABLA CANÓNICA DE CÓDIGOS DTC OBD2 (SAE J2012)
CREATE TABLE dtc_codes (
  code VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Ej: 'P0420'
  system_category VARCHAR(30) NOT NULL, -- Powertrain, Chassis, Body, Network
  severity_level INT NOT NULL CHECK (severity_level BETWEEN 1 AND 3), -- 1: Leve, 2: Precaución,
  technical_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  plain_spanish_summary TEXT NOT NULL,
  causes_root_json JSONB NOT NULL, -- Lista ponderada de causas
  anti_scam_questions JSONB NOT NULL, -- Preguntas blindaje
  embedding vector(1536) -- Vector para búsqueda semántica por síntomas
);
```

4.4. Catálogo de APIs y Repositorios Locales de Datos

Para asegurar que la app funcione en los lugares más recónditos de las carreteras venezolanas sin conexión a internet, se diseña una arquitectura híbrida de datos:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
graph TD
  subgraph Almacén_Local_Offline_en_Dispositivo
    Local1["SQLite Pre-empaquetada en la App (18 MB)"]
    Local1 --> L1["Diccionario completo de 8,500 códigos DTC SAE"]
    Local1 --> L2["Catálogo esencial de los 120 autos más comunes en VE"]
    Local1 --> L3["Guía de emergencias y cambio de llanta"]
  end

  subgraph APIs_Externas_Conectadas_en_la_Nube
    API1["NHTSA VPIC API (Decodificador global gratuito de VINs)"]
    API2["API Tasa Oficial BCV (Actualización diaria de cambio Bs/USD)"]
    API3["Servicio Push Notifications (Firebase Cloud Messaging - FCM)"]
    API4["Pasarelas de Pago (Pago Móvil API, Binance Pay SDK, Stripe)"]
  end

  App["📱 App CharuAutos"] --> Local1
  App -->|"Cuando hay conexión disponible"| API1 & API2 & API3 & API4
```

Ciberseguridad, Implementación y Mantenimiento

Modelo de amenazas STRIDE, OWASP Mobile/API, cadena SHA-256 anti-fraude, Zero Trust y DevSecOps.

Sección 05: Ciberseguridad, Implementación y Mantenimiento Continuo

Estrategia de Seguridad en Profundidad (Defense-in-Depth), AppSec, DevSecOps y Resiliencia Operativa

Estándares de referencia: OWASP Mobile Top 10 • OWASP API Top 10 • NIST CSF • CIS Benchmarks

5.1. Marco de Ciberseguridad y Modelo de Amenazas (Threat Modeling)

Para proteger la integridad de los datos de los usuarios, las transacciones financieras multimonedas y la autenticidad de los certificados de mantenimiento de los vehículos, aplicamos el modelo de amenazas **STRIDE**:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
graph TD
    subgraph Amenazas_Específicas_del_Negocio_Automotriz [Amenazas Específicas del Negocio Automotriz]
        T1["🚨 Falsificación de Historial / Odómetro  
(Adulterar km para inflar reventa)"]
        T2["🚨 Interceptación de Pagos Bimonetarios  
(Ataques MITM en Pago Móvil / USDT)"]
        T3["🚨 Extracción de Leads de Concesionarios  
(Scraping masivo de base de datos)"]
        T4["🚨 Inyección de Diagnósticos Falsos  
(Manipulación de árboles de decisión)"]
    end

    subgraph Capas_Defensivas_Implementadas [Capas Defensivas Implementadas]
        D1["🔒 Cadena Criptográfica SHA-256 inmutable para lecturas de km"]
        D2["🛡️ TLS 1.3 + Certificate Pinning + Firmas de Webhook HMAC"]
        D3["⚡ Rate Limiting estricto + WAF Cloudflare + CAPTCHA"]
        D4["🔑 Verificación de integridad de respuestas en servidor"]
    end

    T1 --> D1
    T2 --> D2
    T3 --> D3
    T4 --> D4
```

Categoría STRIDE	Amenaza Concreta	Contramedida de Seguridad
Spoofing (Suplantación)	Un taller o usuario no autorizado registra servicios en nombre de un taller certificado.	Autenticación multifactor (MFA), firmas digitales asimétricas y verificación de identidad KYC para talleres de la red.
Tampering (Adulteración)	Manipulación local en el dispositivo del kilometraje o registros de gastos de combustible.	Hashing criptográfico en cadena (Merkle Tree local) y sincronización con marca de tiempo inmutable en el backend.
Repudiation (Repudio)	Un taller desconoce haber emitido un presupuesto o cobrado un trabajo deficiente.	Audit Log inmutable de todas las transacciones con identificador único de sesión y firma de recepción.
Information Disclosure (Fuga)	Exposición del VIN, placa o ubicación del vehículo que facilite el robo o rastreo de conductores.	Cifrado a nivel de campo (Field-Level Encryption) con AES-256-GCM y ofuscación de identificadores.
Denial of Service (DoS)	Ataques de denegación de servicio a las APIs de consulta OBD2 o al Matchmaker.	Cloudflare WAF, rate limiting por token/IP (Redis Token Bucket) y CDN perimetral para activos estáticos.
Elevation of Privilege	Un usuario normal intenta acceder a la consola administrativa de concesionarios o talleres.	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) estricto con validación de Claims en cada endpoint del backend.

5.2. Seguridad en la Aplicación Móvil (AppSec & Client-Side Hardening)

Siguiendo el estándar **OWASP Mobile Application Security (MASVS)**:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
flowchart LR
    subgraph Dispositivo_Móvil [Dispositivo Móvil]
        App["📱 App Móvil (React Native)"]
        Keystore["🔒 Hardware Keystore / Secure Enclave  
(Llaves privadas, Tokens JWT)"]
        LocalDB["🗄️ SQLite Cifrado (SQLCipher AES-256)  
(Caché offline de datos sensibles)"]
    end

    subgraph Red_&_Tránsito [Red & Tránsito]
        Pinning["🔒 SSL / Certificate Pinning"]
        TLS["🔒 Canal Seguro TLS 1.3"]
    end

    subgraph Backend_Cloud [Backend Cloud]
        API["⚙️ API Gateway"]
    end

    App <-->|"Acceso por biometría"| Keystore
    App <--> LocalDB
    App --> Pinning --> TLS --> API
```

1. Almacenamiento Seguro de Credenciales:

- Prohibido el uso de `AsyncStorage` o `SharedPreferences` sin cifrar para tokens o datos sensibles.
- Implementación de **Keychain** en iOS y **Android Keystore / EncryptedSharedPreferences** mediante la librería `react-native-keychain`.

2. Cifrado de Base de Datos Local:

- La base de datos local-first (SQLite / WatermelonDB) opera cifrada con **SQLCipher (AES-256)**, derivando la llave de cifrado a partir del enclave de seguridad del teléfono.

3. Anti-Tampering y Detección de Dispositivos Vulnerables:

- Detección en tiempo de ejecución de dispositivos con **Root (Android)** o **Jailbreak (iOS)** usando comprobaciones de integridad SafetyNet / Play Integrity API y DeviceCheck de Apple.
- Ofuscación del código JavaScript compilado mediante **Hermes bytecode** y herramientas de ofuscación de código contra ingeniería inversa.

4. Certificate Pinning:

- Prevención de ataques Man-In-The-Middle (MITM) mediante *SSL Pinning*, impidiendo que certificados raíz instalados maliciosamente en el teléfono intercepten el tráfico de la app.

5.3. Criptografía y Protección de Datos

1. Datos en Tránsito

- Exclusivamente **TLS 1.3** con suites de cifrado modernas (ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256).
- Rechazo forzado de conexiones HTTP planas mediante directivas **HSTS (HTTP Strict Transport Security)** con un `max-age` de 2 años.

2. Datos en Reposo (Data at Rest)

- Bases de datos (PostgreSQL, TimescaleDB, S3) con cifrado transparente **AES-256**.
- **Field-Level Encryption (FLE)**: Los campos ultrasensibles (VIN del vehículo, número de placa, cuentas de Pago Móvil o direcciones) se cifran en la capa de aplicación antes de ingresar a la base de datos.
- **Gestión de Llaves Criptográficas**: Rotación automática de llaves cada 90 días administrada mediante **AWS KMS** o **HashiCorp Vault**.

3. Integridad Criptográfica del Odómetro (Anti-Fraude de Kilometraje)

- Para que el **Certificado Digital de Mantenimiento** sea reconocido por aseguradoras y compradores de autos usados:
 - Cada registro de kilometraje incluye: `hash_actual = SHA-256(km + fecha_utc + user_id + hash_anterior)` .
 - Si un usuario o atacante intenta alterar una lectura histórica, la cadena criptográfica se rompe y el certificado pierde su estado de "Verificado".
-

5.4. Seguridad de Infraestructura y Red (Zero Trust)

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart TD

```
Internet["🌐 Internet / Tráfico Público"] --> Cloudflare["🛡️ Cloudflare Enterprise WAF + DC"]
Cloudflare --> ALB["🚦 Application Load Balancer (Solo acepta tráfico de Cloudflare)"]
```

```
subgraph VPC Privada (AWS / GCP)
```

```
  subgraph Subred Pública
```

```
    ALB
```

```
    Bastion["👤 Bastion Host con MFA & WireGuard VPN"]
```

```
  end
```

```
  subgraph Subred Privada (Aplicación)
```

```
    K8s["🏠 Clúster Kubernetes / Contenedores NestJS & FastAPI"]
```

```
  end
```

```
  subgraph Subred Aislada (Datos)
```

```
    RDS["🗄️ PostgreSQL + TimescaleDB (Sin IP pública)"]
```

```
    RedisCluster["⚡ Redis Cache"]
```

```
  end
```

```
end
```

```
ALB --> K8s
```

```
K8s --> RDS
```

```
K8s --> RedisCluster
```

1. Aislamiento de Red:

- La base de datos y los servicios internos **carecen de dirección IP pública**. Solo son accesibles desde los pods de la aplicación dentro de una Virtual Private Cloud (VPC) privada.

2. Gestión Centralizada de Secretos:

- Prohibido el uso de variables de entorno en archivos `.env` en producción.
- Los secretos (credenciales de base de datos, API keys de pasarelas de pago, tokens de LLM) se inyectan en memoria al arrancar usando **Doppler** o **AWS Secrets Manager**.

3. Mínimo Privilegio (Principle of Least Privilege):

- Políticas IAM estrictas para cada microservicio: el servicio de ingesta no tiene permisos para borrar datos, solo para escribir (*append-only*).

5.5. Pipeline DevSecOps & Automatización de la Seguridad

La seguridad se integra en el ciclo de vida del desarrollo de software (SSDLC) desde el primer commit:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant Dev as Desarrollador
    participant Git as GitHub Repository
    participant CI as GitHub Actions (CI/CD)
    participant Sec as Motores de Seguridad (Snyk, SonarQube, Trivy)
    participant Prod as Producción

    Dev->>Git: git push (Pull Request)
    Git->>CI: Disparo del pipeline automatizado
    CI->>Sec: 1. SAST (Análisis de código estático con SonarQube)
    CI->>Sec: 2. SCA (Detección de dependencias vulnerables con Snyk)
    CI->>Sec: 3. Container Scan (Vulnerabilidades en Docker con Trivy)
    CI->>Sec: 4. Secret Scanning (Prevención de API Keys con Gitleaks)

    alt ¿Vulnerabilidades Críticas o Altas (CVSS >= 7.0)?
        Sec-->>CI: Falla de seguridad detectada
        CI-->>Dev: ❌ Pull Request bloqueado automáticamente
    else Sin vulnerabilidades críticas
        Sec-->>CI: Aprobado
        CI->>Prod: 🚀 Despliegue seguro a Staging / Producción
    end
end
```

5.6. Plan de Mantenimiento Continuo, Gestión de Vulnerabilidades y Respuesta a Incidentes

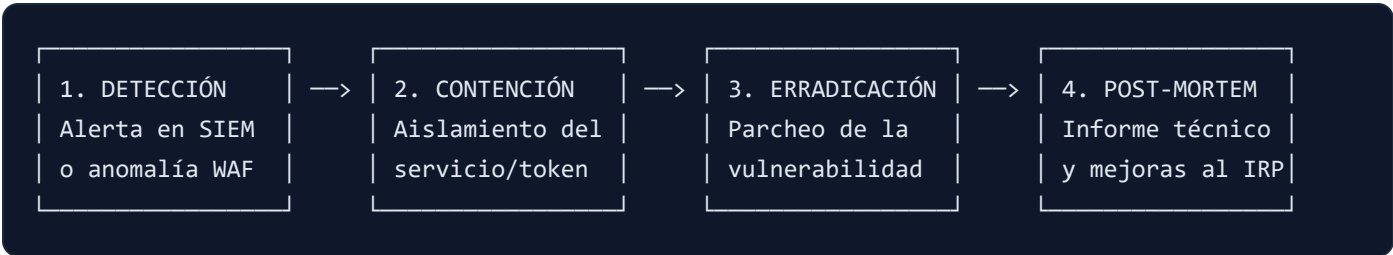
1. Ciclo de Mantenimiento Preventivo y Parches

- **Parches de Dependencias:** Revisión quincenal automatizada con **Dependabot / Renovate**. Parches de emergencia desplegados en < 24 horas ante alertas críticas (Zero-Day).
- **Hardening Trimestral de Infraestructura:** Rotación de certificados TLS, revisión de roles IAM y auditoría de accesos de personal técnico.

2. Plan de Copias de Seguridad y Resiliencia (Disaster Recovery)

- **Estrategia 3-2-1:**
- 3 copias de los datos: Base de datos primaria, réplica de lectura en caliente en zona de disponibilidad secundaria, y backups diarios cifrados en almacenamiento de objetos en región geográfica distinta.
- **RTO (Recovery Time Objective):** < 1 hora.
- **RPO (Recovery Point Objective):** < 5 minutos (mediante WAL archiving en PostgreSQL).
- **Simulacros de Recuperación:** Pruebas programadas semestrales de restauración total de base de datos desde cero.

3. Protocolo de Respuesta a Incidentes (IRP)



- **Monitoreo & SIEM:** Centralización de logs de seguridad con **Datadog** o stack **ELK** con alertas inmediatas a Telegram/Slack para eventos sospechosos (múltiples intentos fallidos de login, exportación masiva de datos).
- **Notificación y Transparencia:** Protocolo de comunicación a usuarios en caso de incidentes de seguridad que involucren datos personales en cumplimiento con estándares internacionales.

Diseño UI/UX y Experiencia de Usuario

Sistema de diseño Dark Showroom, modo manos sucias, emergencias en carretera y flujos de pantalla.

Sección 06: Diseño UI/UX y Experiencia del Usuario

Sistema de Diseño "Dark Showroom", Wireflows de Baja Fricción y Psicología del Conductor

Enfocado en accesibilidad, legibilidad en autopista y reducción del estrés ante emergencias mecánicas.

6.1. Sistema de Diseño: "Dark Showroom" Design Tokens

La estética visual de **CharuAutos App** extiende la línea de diseño de la marca: una atmósfera moderna, nocturna y premium inspirada en los tableros de instrumentos deportivos, que además **reduce drásticamente el consumo de batería en pantallas OLED** de teléfonos celulares:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
mindmap
  root((CharuAutos UI Tokens))
    Fondos y Superficies
      Dark Background #070a0f
      Card Surface #0c121d
      Border Outline rgba 0 242 254 0.15
    Acentos Funcionales
      Cyan Primario #00f2fe
      Ámbar Alerta #ffb703
      Carmesí Peligro #ff2a5f
      Esmeralda OK #38ef7d
    Tipografía
      Titulares Syne / Inter Bold
      Lectura Inter Regular / Medium
      Datos Numéricos JetBrains Mono
```

Tabla Canónica de Design Tokens (Tailwind CSS / NativeWind):

Token Semántico	Valor Hex / RGBA	Uso en Interfaz
color-bg-base	#070a0f	Fondo principal de todas las vistas de la app.
color-surface-card	#0c121d	Fondo de tarjetas, módulos interactivos y modales.
color-primary-cyan	#00f2fe	Botones de acción principal (CTA), barras de progreso, iconos clave.
color-accent-amber	#ffb703	Advertencias preventivas, nivel 2 de OBD2, insignias Pro.
color-danger-crimson	#ff2a5f	Alertas críticas de semáforo rojo (Detener auto), servicios vencidos.
color-success-emerald	#38ef7d	Nivel 1 de OBD2, mantenimientos al día, Health Score > 85%.
color-text-primary	#f8fafc	Titulares, nombres de vehículos, cifras monetarias principales.
color-text-muted	#94a3b8	Textos explicativos secundarios, fechas y labels de soporte.

6.2. Wireflows del Onboarding y Flujo del Matchmaker

El diseño prioriza el valor inmediato (*Time-to-Value* < 45 segundos):

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant U as Usuario
    participant O as Onboarding (Sin registro)
    participant M as Matchmaker Conversacional
    participant R as Resultados & Comparador
    participant Auth as Registro Progresivo (Soft Wall)

    U->>O: Abre la app por primera vez
    O->>U: "Bienvenido a CharuAutos. ¿Qué necesitas hoy?"
    Note over O,U: Botón 1: "Quiero comprar un carro ideal" (Hook)
    Botón 2: "Se prendió una luz en mi tablero"
    U->>M: Selecciona "Comprar carro ideal"
    M->>U: Preguntas dinámicas estilo chat (Presupuesto, rutas, familia)
    U->>M: Responde con 4 toques sencillos
    M->>R: Muestra Top 3 vehículos recomendados con % de Match
    R->>U: Permite comparar lado a lado y ver pros/contras en Venezuela
    U->>Auth: Toca "Guardar comparativa" o "Cotizar con concesionario"
    Auth-->>U: "Ingresa tu WhatsApp o correo para guardar tu selección"
```

Reglas de Diseño de la Entrevista Conversacional:

1. **Un solo concepto por pantalla:** Evitar formularios kilométricos que generen fatiga mental.
2. **Controles Táctiles Masivos:** Los botones de opción tienen un alto mínimo de **56dp** con feedback háptico (vibración sutil), diseñados para ser operados cómodamente con una sola mano.
3. **Barra de Progreso Reactiva:** Un indicador visual superior con la mascota **Charu** avanzando a lo largo de una pista de carreras para mantener la gamificación.

6.3. Interacciones de Baja Fricción Cognitiva y Accesibilidad en Ruta

1. **"Modo Manos Sucias / Emergencia en Autopista":**
 - Cuando el usuario accede a la sección de emergencias (ej. cambio de llanta o código OBD2 crítico), la interfaz entra en modo de alto contraste con tipografías ampliadas en un 130% y elementos táctiles gigantes para que puedan accionarse incluso con luz solar intensa en el arcén de la carretera.
2. **Soporte de Lectura Text-to-Speech (Voz):**
 - El protocolo de seguridad para cambio de neumático o diagnóstico crítico incluye un botón de audio para que el conductor pueda escuchar las instrucciones paso a paso mientras tiene las manos ocupadas con las herramientas.

3. Semáforo Visual Redundante (Diseño para Daltónicos):

- Todo estado de advertencia combina **color + icono universal + texto explícito** (ej.  Círculo Rojo +  Icono Octagonal + Texto: "*CRÍTICO: DETENER MOTOR*"), garantizando que usuarios con daltonismo no confundan una alerta grave con una leve.

Plan de Ejecución, Roadmap y GTM

Timeline de 4 sprints (8 semanas), estrategia de lanzamiento con @charuautopics y red de talleres.

Sección 07: Plan de Ejecución, Roadmap y Go-To-Market (Venezuela)

Estrategia de Lanzamiento, Despliegue en 4 Sprints, KPIs de Crecimiento y Mitigación de Riesgos

Enfocado en alcanzar Product-Market Fit rápido y flujo de caja positivo en los primeros 6 meses.

7.1. Plan de Desarrollo del MVP en 4 Sprints (8 Semanas)

El cronograma prioriza la entrega continua del valor principal (Matchmaker y Diagnóstico Manual) con la mínima sobrecarga de infraestructura:

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

gantt

```

title Cronograma de Ejecución del MVP (8 Semanas)
dateFormat YYYY-MM-DD
section Sprint 1: Fundaciones
Diseño UI Tokens & Setup Expo/React Native :s1a, 2026-10-01, 7d
Esquema PostgreSQL + MDM Catálogo Canónico :s1b, 2026-10-05, 9d
section Sprint 2: Matchmaker
Árbol Conversacional & Algoritmo de Scoring :s2a, 2026-10-15, 8d
Comparador Visual de Fichas Técnicas :s2b, 2026-10-20, 6d
section Sprint 3: Diagnóstico OBD2
Base Local SQLite con 8,500 códigos DTC :s3a, 2026-10-27, 7d
Semáforo de Severidad & Escudo Anti-Estafas:s3b, 2026-11-01, 7d
section Sprint 4: Cuaderno & Lanzamiento
Cuaderno de Gastos $/km (Bimonetario) :s4a, 2026-11-08, 8d
Integración Pasarela Pago Móvil / Binance :s4b, 2026-11-12, 6d
Auditoría DevSecOps & Beta Cerrada en Ccs :s4c, 2026-11-18, 6d
  
```

Detalle de Entregables por Sprint:

- **Sprint 1 (Días 1 a 14):** Base del proyecto en React Native (Expo) con TypeScript y NativeWind. Base de datos PostgreSQL con extensión pgvector y tablas canónicas del MDM vehicular de los 100 modelos más comunes en Venezuela.
 - **Sprint 2 (Días 15 a 28):** Módulo funcional del **Matchmaker de compra**. Chatbot interactivo y vista comparativa lado a lado con fichas técnicas traducidas.
 - **Sprint 3 (Días 29 a 42):** Módulo del **Asistente Mecánico OBD2 manual**. Buscador reactivo por código DTC con semáforo ISO de severidad, desglose de causas raíz 80/20 y generador del "Escudo Anti-Estafas".
 - **Sprint 4 (Días 43 a 56):** Cuaderno de Mantenimiento con timeline interactivo y cálculo bimonetario de costo por kilómetro (\$/km y Bs./km). Pruebas de seguridad DevSecOps y lanzamiento de la Beta Privada para los primeros 300 conductores en Caracas y Valencia.
-

7.2. Estrategia Go-To-Market (GTM) para Venezuela

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

flowchart TD

subgraph Canales de Adquisición Orgánica (Top of Funnel)

A1["📺 TikTok & Reels (@charuautopics)"]

Videos virales: 'Los 3 carros que NO debes comprar en Venezuela'
'¿Qué significa la luz amarilla de tu Aveo?']

A2["👥 Comunidades de Marca en WhatsApp / Telegram
Club Aveo, Club Corolla, Propietarios Changan"]

A3["📖 Ebooks e Historietas de CharuAutos
(Funnels de conversión desde los lectores interactivos)"]
end

subgraph Activación del Usuario (Middle of Funnel)

M1["🚀 Matchmaker Gratuito en la App
(Compartir ficha comparativa en historias de Instagram)"]
end

subgraph Monetización & Alianzas (Bottom of Funnel)

B1["🏠 Concesionarios de Nuevos / Usados
(Venta de leads calificados)"]
B2["🔧 Red Piloto de 10 Talleres Éticos en Caracas
(Boleíta, Los Ruices, Chacao, Las Mercedes)"]
B3["💎 Suscripción CharuPro (Pago Móvil / USDT)"]
end

A1 & A2 & A3 --> M1

M1 --> B1 & B2 & B3

1. El Gancho Viral en Redes Sociales

- Aprovechar la marca y personalidad ya construida de **CharuAutos** (@charuautopics) con micro-videos de humor y educación que confrontan mitos populares de la mecánica venezolana (ej. el mito de echarle agua al radiador, o la trampa de los talleres tramposos tipo *Don Chanchullo*). Cada video cierra con un llamado a la acción: "Descarga CharuAutos y usa el Matchmaker gratis antes de comprar carro".

2. Alianzas Piloto de Talleres Mecánicos

- Reclutamiento de **10 talleres mecánicos de prestigio** en la Gran Caracas (zonas industriales de Boleíta, Los Ruices, San Martín, Chacao).

- Para ser admitidos, los talleres firman el **Manifiesto Ético CharuAutos**: entregar siempre las piezas viejas retiradas al cliente, no alterar presupuestos sin autorización previa y otorgar un 10% de descuento a miembros *CharuPro*.

7.3. Métricas Clave de Éxito (KPIs) y Matriz de Mitigación de Riesgos

1. Cuadro de Mando de KPIs (Primeros 90 Días Post-Lanzamiento)

- **Adquisición:** 5,000 descargas orgánicas.
- **Activación:** > 65% de los usuarios completan al menos una consulta en el Matchmaker o ingresan un código DTC en sus primeras 48 horas.
- **Retención (D30):** > 28% de retención activa a los 30 días mediante el registro de gastos de combustible o recordatorios de mantenimiento.
- **Conversión Monetaria:**
 - 3.5% de conversión a suscripción *CharuPro*.
 - Al menos 60 leads de compra referidos a concesionarios/agencias.

2. Matriz de Mitigación de Riesgos

Riesgo Identificado	Nivel de Impacto	Estrategia Concreta de Mitigación
Riesgo Cambiario e Hiperinflación	Alto	Toda la contabilidad interna y precios base de la app se tasan en USD . Los pagos en Bolívares se calculan en tiempo real consumiendo la API de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Intermitencia de Conectividad Eléctrica y Móvil	Alto	Arquitectura 100% Local-First: El motor de búsqueda de códigos OBD2, la guía de emergencias y el registro de combustible funcionan sin internet gracias a la base de datos local SQLite cifrada.
Falsos Diagnósticos Mecánicos / Responsabilidad Legal	Medio	En todos los diagnósticos se incluye un descargo de responsabilidad legal claro: la app actúa como herramienta informativa y educativa de referencia, no como peritaje pericial vinculante.
Fricción en Métodos de Pago Locales	Medio	Integración prioritaria de Pago Móvil P2P/C2P automatizado junto con Binance Pay (USDT) para permitir pagos directos sin necesidad de tarjetas de crédito internacionales.

Bitácora de Desarrollo Viva y Estado del Proyecto

Registro histórico y continuo de hitos completados, tareas en curso y backlog de próximos sprints.

Bitácora de Desarrollo, Estado del Proyecto y Roadmap

Registro Vivo de Avances: Hecho, En Curso y Por Hacer

Ecosistema Digital CharuAutos • Proyecto: CharuAutos App (MVP Venezuela)

1. Resumen Ejecutivo del Estado Actual

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA / FLUJO

pie title Estado General de Avance del Proyecto

"Completado (Documentación, Arquitectura y Dominio)" : 40

"En Curso (Andamiaje y Setup Frontend)" : 15

"Por Hacer (UI, Integración y Persistencia)" : 45

- **Fase Actual:** Transición de *Fase 1: Dominio y Contratos de Datos* a *Fase 2: Andamiaje de la Aplicación Móvil (React Native / Expo)*.
- **Enfoque Estratégico:** Contract-First, Domain-Driven Design (DDD) y Local-First Reactive Sync.
- **Mercado Inicial:** Venezuela (Monetización Híbrida: B2C Freemium + B2B Marketplace & Leads).

2. Lo que se ha Hecho (Completed Milestones)

A. Organización Corporativa del Repositorio

 Reestructuración del repositorio raíz en 4 departamentos empresariales limpios:

- `marketing/` : Manual de marca, Brandbook, copys de landing page y prompts artísticos.
- `ebook/` : Centralización de todo lo relativo a los ebooks (manuscritos V1, V2, Cómic, recursos visuales y lectores web PWA en `ebook/pwa/`).

- `app/` : Directorio oficial para el desarrollo conjunto de la nueva aplicación.
- `agente_ia/` : Base de conocimientos de negocio, biblia narrativa, estándares mecánicos SAE y scripts.
- ✓ Enrutador inteligente [index.html](#) y [README.md](#) actualizados con redirección y enlaces de GitHub Pages.

B. Suite Documental Maestra Completa (`app/docs/`)

- ✓ **00. Índice y Arquitectura Documental:** Trazabilidad de requerimientos y decisiones del MVP.
- ✓ **01. Resumen Ejecutivo y Modelo de Negocio:** Mercado automotor dual en Venezuela, patología mecánica por combustible y modelo híbrido multimoneda.
- ✓ **02. Gestión y Gobernanza de Datos:** Arquitectura Medallion (*Bronze/Silver/Gold*), MDM con modismos venezolanos, calidad de datos con Great Expectations y RAG vectorial con pgvector.
- ✓ **03. Especificación Funcional de los 3 Pilares:** Árbol conversacional del Matchmaker, semáforo de severidad OBD2, Escudo Anti-Estafas y Cuaderno Dinámico (\$/km).
- ✓ **04. Arquitectura Técnica y Stack de Software:** Diagrama C4, React Native (Expo), NestJS + FastAPI, esquemas PostgreSQL/TimescaleDB.
- ✓ **05. Ciberseguridad, Implementación y Mantenimiento:** STRIDE, OWASP Mobile/API, cadena criptográfica SHA-256 anti-fraude de odómetro, Zero Trust y DevSecOps.
- ✓ **06. Diseño UI/UX y Experiencia del Usuario:** Tokens *Dark Showroom*, accesibilidad en ruta y modo manos sucias.
- ✓ **07. Plan de Ejecución, Roadmap y GTM:** 4 Sprints (8 semanas), estrategia de lanzamiento con `@charuautopics` y red de talleres en Caracas.
- ✓ **Executive Brief para Inversores:** Tesis de inversión y foso defensivo (*Moat*).

C. Núcleo de Dominio y Contratos de Datos (`app/src/domain/`)

- ✓ **Contratos Canónicos TypeScript (`types/`):**
 - `vehicle.ts` : Tipos estrictos para motor, dimensiones, despeje al suelo y mercado venezolano.
 - `dtc.ts` : Tipos para códigos OBD2, niveles de severidad (1, 2, 3), causas 80/20 y preguntas anti-estafas.
 - `matchmaker.ts` : Perfil de usuario, desglose de scoring y modelo de recomendaciones.
 - `maintenance.ts` : Registro de combustible bimonetario, servicios y métricas de salud (\$/km).
- ✓ **Datasets Semilla Auditados para Venezuela (`data/`):**
 - `vehicles.seed.ts` : Dataset con especificaciones reales de los autos clave del país (Corolla, Aveo, Fiesta, Yaris, Alsvin, Hilux, Spark, JS4).
 - `dtc.seed.ts` : Catálogo de códigos recurrentes por combustible y desgaste (`P0420` , `P0171` , `P0300`).
- ✓ **Motores Algorítmicos Puros (`engine/`):**
 - `matchmaker.ts` : Algoritmo matemático ponderado para el cálculo de compatibilidad (% de Match), pros, contras y veredicto adaptado a Venezuela.
 - `dtcLookup.ts` : Motor de búsqueda exacta y difusa por palabras clave de fallas mecánicas.
 - `documentScraper.ts` : Motor de parsing y scraping de documentos PDF de fichas técnicas para extraer

potencia, torque, despeje al suelo y maletero.

- `index.ts` : Barrel export unificado del dominio.

D. Validación y Testing del Dominio

✅ Verificación del Algoritmo del Matchmaker (`verify_engine.py`):

- Caso 1 (Daniel: \$5,500 USD, baches): Recomienda certeramente Chevrolet Aveo (83%) y Toyota Yaris (80%).
- Caso 2 (Familia: \$9,000 USD, baches): Recomienda Toyota Corolla Pantallita (93%) y Toyota Yaris (88%).

✅ Pruebas de Búsqueda OBD2: Consulta y desglose 80/20 de causas para códigos críticos en Venezuela (`P0420` , `P0171` , `P0300`).

✅ Pruebas de Scraping de Fichas Técnicas PDF (`pdf_scraper_service.py`):

- Extracción exitosa de brochure de sedán moderno (190 HP, 300 Nm, 155 mm despeje, 480 L) y comparación instantánea contra Toyota Corolla.

E. Andamiaje y Pantallas de la App Móvil (`app/src/app/`)

✅ Configuración del Proyecto Expo / React Native:

- `package.json` : Dependencias base de Expo SDK 51, Expo Router, NativeWind y TypeScript.
- `app.json` : Esquema visual nativo *Dark Showroom* (`#070a0f`) y soporte iOS/Android/Web.
- `tsconfig.json` y `tailwind.config.js` : Tokens de diseño canónicos y alias de importación (`@/*`).

✅ Arquitectura de Navegación y Pantallas Principales (`(tabs)/`):

- `_layout.tsx` : Layout raíz con `SafeAreaProvider` y `StatusBar` nocturna.
- `(tabs)/_layout.tsx` : Barra de pestañas inferior con estilo *Dark Showroom* y acentos Cyan (`#00f2fe`).
- `(tabs)/index.tsx` : **Pantalla del Matchmaker** conectada al motor algorítmico, selectores de presupuesto, vías y tarjetas de recomendación en vivo.
- `(tabs)/scanner.tsx` : **Pantalla de Diagnóstico OBD2 Manual** con buscador predictivo, semáforo de riesgo, causas 80/20 y generador de "Escudo Anti-Estafas".
- `(tabs)/compare.tsx` : **Pantalla de Comparador & Scraping de PDFs** con dropzone interactivo de fichas técnicas, extracción de entidades automotrices y tabla comparativa lado a lado.
- `(tabs)/garage.tsx` : **Pantalla de Garage y Cuaderno de Mantenimiento** con widget circular de Health Score (92/100), métricas bimonetarias (\$/km y Bs./km), timeline de vida útil y exportación de certificado CharuPro.

✅ Persistencia Local-First y Seguridad Criptográfica (`app/src/storage/`):

- `database.ts` : Esquema DDL SQLite con 6 tablas (`user_vehicles` , `odometer_chain` , `fuel_logs` , `service_records` , `cached_dtc_codes` , `sync_queue`).
- `crypto/odometerHasher.ts` : Micro-blockchain de odómetro con función inmutable SHA-256 (`hash = SHA256(index + id + km + date + prevHash)`). Regla estricta de monotonidad (rechaza retrocesos de kilometraje).
- `repositories/` :

- `vehicleRepository.ts` : CRUD de vehículos y verificación matemática de integridad de la cadena.
- `fuelRepository.ts` : Registros de tanqueo bimonetario (USD y Bs. al cambio BCV) y cálculo dinámico de costo por kilómetro y consumo km/L.
- `maintenanceRepository.ts` : Registro de talleres, piezas, mano de obra y alertas de servicios futuros.
- `service.ts` : Orquestador `LocalStorageService` (Singleton) con precarga inicial del vehículo de referencia venezolano (*Toyota Corolla GLi 2011 "Pantallita"*).

✅ **Capa de Hooks Reactivos (`app/src/hooks/`):**

- `useGarage.ts` : Conexión de la pantalla de garage con SQLite, actualización de odómetro con minado de bloque SHA-256, cálculo de \$/km y estado de no-manipulación.
- `useDtcScanner.ts` : Búsqueda de códigos OBD2, semáforo de riesgo y guardado local de historial de fallas del vehículo.
- `useDocumentScraper.ts` : Extracción de entidades de fichas técnicas PDF y comparador lado a lado.
- `useMatchmaker.ts` : Filtros dinámicos de vías venezolanas, presupuesto y favoritos.

✅ **Pantallas Interactivas con Modales Operativos (`tabs/`):**

- `garage.tsx` : Modales para carga de gasolina bimonetaria, actualización protegida de odómetro, registro de servicios e inspección visual del pasaporte criptográfico.
- `scanner.tsx` : Indicador de base de datos SQLite offline y guardado con notas en el historial del auto.
- `compare.tsx` : Dropzone de PDFs con parsing y comparativa en vivo contra parque automotor venezolano.
- `index.tsx` : Sistema interactivo de recomendaciones y marcado de favoritos.

✅ **Batería de Pruebas de Persistencia (`verify_full_persistence_flow.py`):**

- 100% de éxito en creación de tablas, minado de bloques, detección y bloqueo de intentos de fraude de kilometraje, y cálculo exacto de rendimiento de combustible (\$0.040 USD/km).

✅ **Generador de Certificado Criptográfico CharuPro en PDF / Print**

(`app/src/domain/engine/certificateGenerator.ts`):

- Motor de compilación canónica `CertificateGeneratorEngine` : Unifica identidad del auto, micro-blockchain SHA-256, telemetría financiera bimonetaria (\$/km y Bs./km) y bitácora de mantenimientos.
- Template HTML/CSS de alta fidelidad para impresión y exportación en PDF (`@media print`), compatible con `expo-print` y navegadores web.
- Generador de prueba y validación editorial en Python (`generate_sample_certificate.py`): Generó exitosamente [certificado_charupro_muestra.html](#) (13.3 KB) con sello visual de no-manipulación, validación matemática de bloques y URL de verificación QR.
- Integración en la pantalla de Garage (`garage.tsx`) mediante botón interactivo para generar y exportar el certificado oficial en compra-ventas.

● 3. Lo que se está Haciendo (In Progress / Current Sprint)

❑ Sincronización Reactiva en Segundo Plano (Offline Mutation Queue):

- Procesador de la tabla `sync_queue` para reintentar la subida automática a la nube cuando regrese la conectividad celular (WiFi / LTE).

❑ Integración de Pagos Bimonetarios (Sprint 4):

- Módulos para validación de Pago Móvil (a tasa oficial BCV) y Binance Pay (USDT) para membresías CharuPro.

● 4. Lo que Falta por Hacer (Backlog & Próximos Sprints)

ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN RESTANTE (SPRINTS 4 AL 5)

🇨🇴 SPRINT 4: INTEGRACIÓN DE PAGOS BIMONETARIOS

- [] Integración de webhook para validación de Pago Móvil a tasa oficial BCV
- [] Pasarela Binance Pay (USDT) para suscripciones CharuPro

🚀 SPRINT 5: EMPAQUETADO, TESTING E2E Y BETA PRIVADA

- [] Pruebas end-to-end con emuladores Android / iOS (Expo Go & Build)
- [] Despliegue de la versión Web PWA complementaria
- [] Lanzamiento de la Beta cerrada con la comunidad de @charuautotopics

Esta bitácora se actualiza continuamente al completar cada componente o hito del desarrollo.

Índice Maestro y Matriz de Trazabilidad

Matriz de correlación técnica, requerimientos de negocio y trazabilidad del ecosistema digital.

Documentación Maestra — CharuAutos App

Arquitectura Integral del Sistema, Negocio, Producto, Gobernanza de Datos y Ciberseguridad

Mercado Inicial: Venezuela (Despliegue MVP) • Enfoque: Matchmaker-First • Modelo Híbrido

```

└─ app/docs/
├─ 00_INDICE_Y_ARQUITECTURA_DOCUMENTAL.md
│   └─ Índice general, parámetros estratégicos del MVP y matriz de trazabilidad.
├─ 01_RESUMEN_EJECUTIVO_Y_MODELO_DE_NEGOCIO.md
│   ├── 1.1. Contexto de Mercado: Realidad Automotriz en Venezuela
│   │   ├── Parque automotor dual (clásicos 2000-2015 vs. nueva ola de marcas chinas)
│   │   ├── Calidad del combustible, octanaje y fallas mecánicas recurrentes
│   │   └─ Ecosistema de pagos multimonedas (USD efectivo, Pago Móvil, Zelle, USDT)
│   ├── 1.2. Misión, Visión y Propuesta de Valor Diferencial (UVP)
│   ├── 1.3. Buyer Personas locales (El comprador confundido, el dueño protector, la pyme)
│   ├── 1.4. Modelo de Negocio Híbrido Detallado (B2C Freemium + B2B Marketplace & Leads)
│   └─ 1.5. Unit Economics preliminares y Proyección de Flujo de Caja
├─ 02_GESTION_Y_GOBERNANZA_DE_DATOS.md
│   ├── 2.1. Arquitectura de Datos (Arquitectura Medallion: Bronze -> Silver -> Gold / Lakehouse)
│   ├── 2.2. Master Data Management (MDM): Catálogo canónico de marcas, modelos, versiones y repue
│   ├── 2.3. Pipelines de Datos & Ingesta (ETL/ELT de fichas técnicas, precios de mercado y DTCs)
│   ├── 2.4. Data Quality & Data Observability (Monitoreo de drift en precios, telemetría y calida
│   ├── 2.5. Clasificación y Ciclo de Vida del Dato (Retención, linaje y trazabilidad)
│   └─ 2.6. Modelado Analítico y Preparación de Datos para IA/RAG
├─ 03_ESPECIFICACION_FUNCIONAL_DE_LOS_3_PILARES.md
│   ├── 3.1. Pilar 1 (Hook Principal): Matchmaker de Compra & Comparador Inteligente
│   │   ├── Árbol conversacional adaptado a Venezuela (gasolina, repuestos, suspensión)
│   │   ├── Algoritmo de compatibilidad y ponderación de costos reales de tenencia
│   │   └─ Visualización comparativa lado a lado
│   ├── 3.2. Pilar 2: Asistente Mecánico & Diagnóstico OBD2 Manual
│   │   ├── Diccionario enriquecido DTC SAE J2012 / ISO con jerga venezolana accesible
│   │   ├── Clasificación de severidad y causas raíz comunes por combustible y desgaste
│   │   └─ Generador del "Escudo Anti-Estafas" para visitas al taller
│   └─ 3.3. Pilar 3: Cuaderno de Mantenimiento Dinámico & Dashboard Analítico
│       ├── Timeline interactivo de vida útil y servicios
│       ├── Algoritmo de "Health Score" del vehículo
│       └─ Métricas de $/km (bimonetario: USD / Bs.) y consumo de combustible
├─ 04_ARQUITECTURA_TECNICA_Y_STACK_DE_SOFTWARE.md
│   ├── 4.1. Arquitectura del Sistema (Diagrama C4, Local-First Sync, Nube)
│   ├── 4.2. Stack Tecnológico Frontend Multiplataforma (React Native / Expo)
│   ├── 4.3. Backend & Microservicios (Node.js/NestJS + Python FastAPI para IA)
│   └─ 4.4. Modelo Operacional de Base de Datos (PostgreSQL + TimescaleDB)
```

- └─ 4.5. Catálogo de APIs y Repositorios Locales de Datos

- └─ 05_CIBERSEGURIDAD_IMPLEMENTACION_Y_MANTENIMIENTO.md <-- [NUEVA SECCIÓN DE CIBERSEGURIDAD]

- └─ 5.1. Marco de Seguridad y Modelo de Amenazas (STRIDE & OWASP Mobile/API Top 10)

- └─ 5.2. Seguridad en la Aplicación Móvil (AppSec, Secure Enclave/Keystore, Anti-Tampering)

- └─ 5.3. Criptografía y Protección de Datos en Reposo y en Tránsito (AES-256, TLS 1.3, Hashing)

- └─ 5.4. Seguridad de Infraestructura y Red (Zero Trust, WAF, Gestión de Secretos con Vault/Dc

- └─ 5.5. Pipeline DevSecOps & Automatización (SAST, DAST, SCA con Snyk/Trivy en CI/CD)

- └─ 5.6. Plan de Mantenimiento Continuo, Gestión de Vulnerabilidades y Respuesta a Incidentes

- └─ 06_DISEÑO_UI_UX_Y_EXPERIENCIA_DEL_USUARIO.md

- └─ 6.1. Sistema de Diseño (Design Tokens, Dark Showroom y Tipografía)

- └─ 6.2. Wireflows del Onboarding y Flujo del Matchmaker

- └─ 6.3. Interacciones de Baja Fricción Cognitiva y Accesibilidad

- └─ 07_PLAN_DE_EJECUCION_ROADMAP_Y_GTM.md

- └─ 7.1. Plan de MVP en 4 Sprints

- └─ 7.2. Estrategia Go-to-Market específica para Venezuela (Canales y Alianzas)

- └─ 7.3. Métricas de Éxito (KPIs) y Matriz de Mitigación de Riesgos